

입력 표현

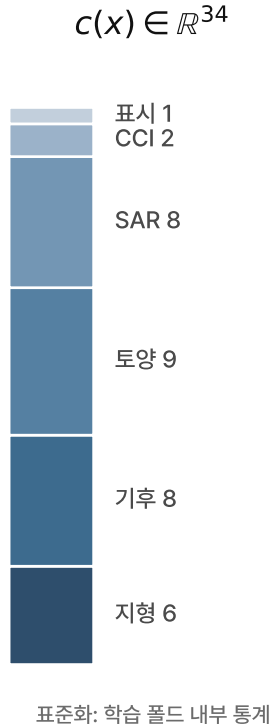


표 형식 딥러닝 3종

직접 회귀

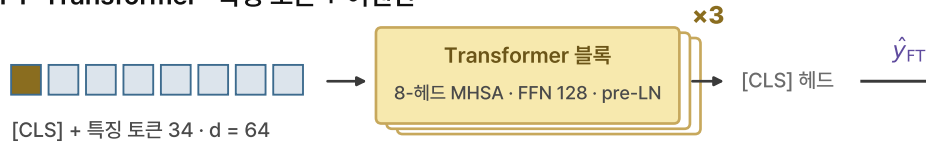
MLP · 다층 퍼셉트론



TabM · 파라미터 효율 향상



FT-Transformer · 특징 토큰 + 어텐션



부스팅 4종과 동일 조건 비교 · 3-seed 앙상블 · 직접 회귀 $\hat{y}$ 와 물리 잔차 결합 $\hat{y}$ 는 동일 검증 규약에서 비교해 구성 선택

물리 잔차 결합

입력: 동일 공변량

물리식 앵커 (Stefan)

$$\hat{E}\sqrt{TDD(x)}$$

비교

저용량 잔차 모델 $g(c)$

능형 회귀 · 얇은 부스팅

× λ

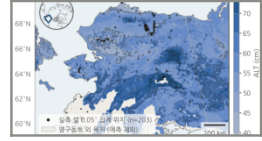
실측 y (학습 시)



$$\hat{y} = \hat{E}\sqrt{TDD} + \lambda g(c)$$

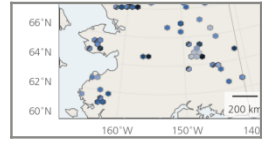
$\lambda = 0$ 물리식 단독 · $\lambda = 1$ 잔차 전체 반영
 g 학습 타깃 $y_i - \hat{E}\sqrt{TDD}_i$ · λ 는 검증에서 선택

출력



ALT 예측 $\hat{y}$ (cm)

0.02° 광역 지도



90% 예측구간

등순응 보정 · AOA 등분

학습 설정 SmoothL1 손실 · Adam (lr 10^{-3} , FT-T 5×10^{-4}) · 검증 10% 조기 종료 · 표적 표준화 · 구성 선택 = 공간블록 교차검증

표기 $c(x)$ 공변량 벡터 · d 토큰 차원 · MHSA 멀티헤드 셀프어텐션 · FFN 피드포워드 층 · pre-LN 사전 층정규화 · λ 잔차 가중 · $g(c)$ 잔차 모델 · $\hat{y}$ 예측 ALT · 적색 파선 = 학습 시에만